Solución de la pregunta 29

QUÍMICA · QUÍMICA ORGÁNICA · DETECCIÓN DE CARBONO

Para comprobar que una muestra contiene carbono, un estudiante la quema y hace burbujear los gases en agua de cal. ¿Qué resultado confirmaría la presencia de carbono?

A) Que el agua de cal cambie a color azul

B) Que el agua de cal se evapore

C) Que el agua de cal se enturbie por la formación de $CaCO_3$

D) Que el agua de cal permanezca transparente

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Combustión**
   El C forma CO_2.
2. **Agua de cal**
   $Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3$ (sólido).
3. **Evidencia**
   Turbidez.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) No es la reacción esperada.

B) No indica la presencia de CO_2.

D) Indicaría ausencia de CO_2.

Idea clave. CO_2 enturbia el agua de cal.